

HACKATHON CIDADES INTELIGENTES · PATOS DE MINAS

FILTERS

Filtragem e análise inteligente de dados de mobilidade

Dados dispersos entram. **Decisões mais claras saem.**

O PROBLEMA

A cidade já possui dados. Mas eles não contam uma história juntos.

Câmeras, semáforos, GPS, ônibus, Zona Azul e ocorrências produzem informação todos os dias — cada um no seu sistema. O gestor decide sem enxergar a cidade como um todo.



A PERGUNTA

E se conectássemos o que a cidade já possui?

Dados integrados dão uma visão ampliada da mobilidade — sem trocar a infraestrutura que já existe.



A SOLUÇÃO

Por isso criamos o FILTERS.

Uma plataforma de **filtragem e análise inteligente** de dados de mobilidade.

Não substitui a infraestrutura que a cidade já tem. Acrescenta uma **camada de inteligência** sobre ela.

Câmeras, semáforos, GPS, transporte público e ocorrências **entram**.

O FILTERS **organiza, filtra, cruza** — e devolve informação que o gestor consegue entender.

COMO FUNCIONA

Das câmeras que já existem aos dados tratados.

As imagens e os demais dados entram por integração com os sistemas existentes. O FILTERS filtra, organiza, cruza e analisa. Saem painel, alertas e relatórios. **Imagem bruta entra; informação útil sai.**



MEMÓRIA DA MOBILIDADE

O gestor passa a poder perguntar.

Onde os congestionamentos acontecem com mais frequência?

Em quais horários?

Esse problema se repete toda sexta-feira?

O que aconteceu depois de uma intervenção? **Melhorou ou piorou?**

O sistema começa a construir uma memória da mobilidade da cidade.

CAMADA DE INTELIGÊNCIA

A IA propõe. O gestor decide. O sistema mede depois.

1 · Identifica o padrão

Um corredor com congestionamento recorrente às sextas, no horário de pico.

EXEMPLO · DADO SINTÉTICO

2 · Sugere uma ação

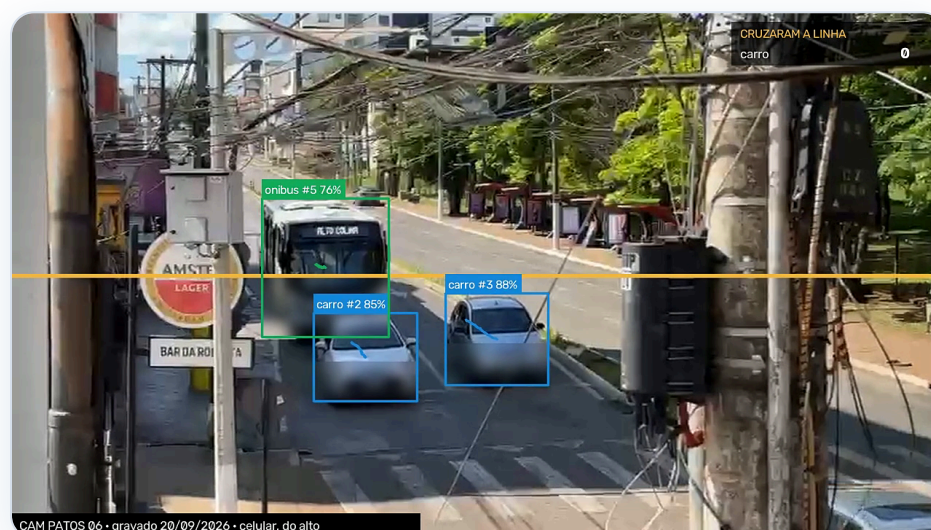
Apresenta os dados e propõe uma medida para análise. A decisão continua sendo do gestor.

3 · Compara antes e depois

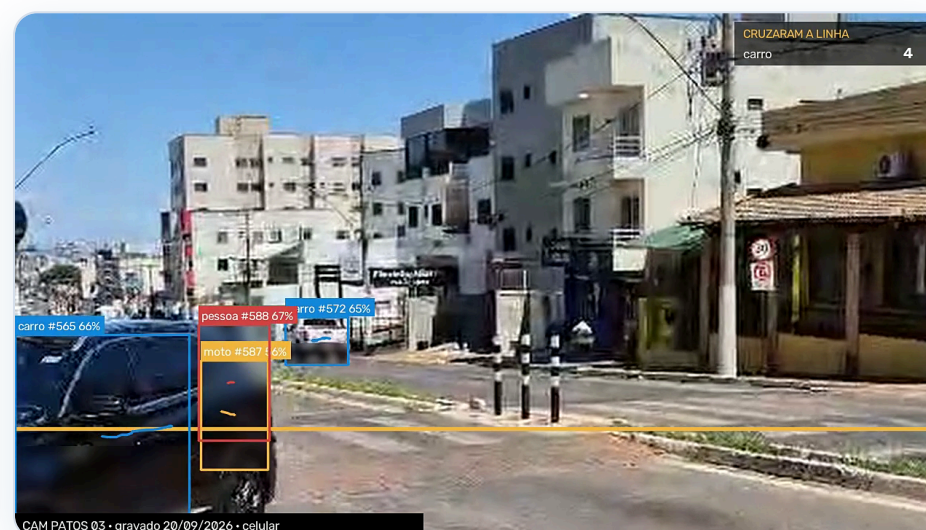
Mostra se a medida produziu resultado. Gestão reativa vira gestão baseada em evidência.

JÁ FUNCIONA – GRAVADO HOJE EM PATOS DE MINAS

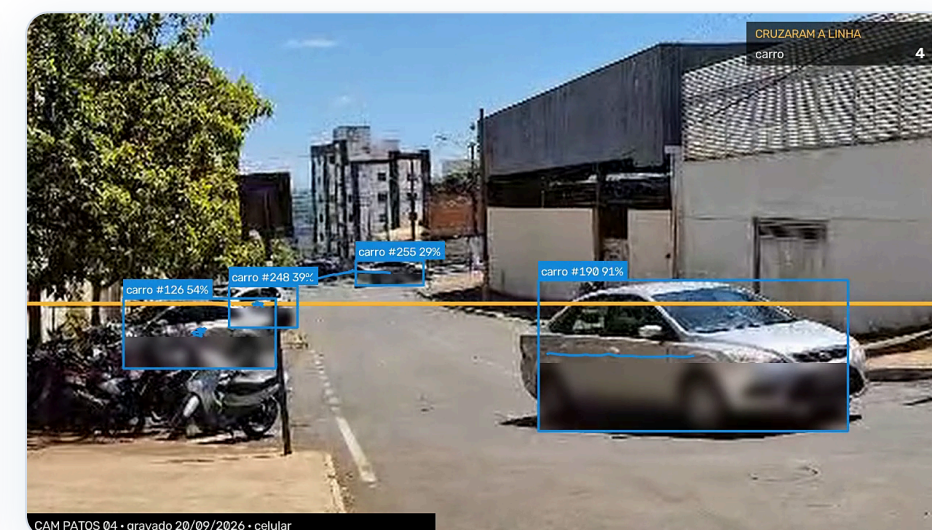
A primeira fonte já está ligada: vídeo.



DADO REAL · MEDIDO 6 automóveis, 2 ônibus e 1 pedestre em 59 s — leitura da máquina, ainda não conferida à mão



DADO REAL · MEDIDO 4 automóveis, 1 moto e 1 pedestre em 42 s — uma pessoa contando à mão chegou a 4 carros e 1 moto



DADO REAL · MEDIDO 4 automóveis em 20 s

Sem rosto, sem placa: pessoas e placas saem borradas; do vídeo sai só número. Roda numa máquina comum, dentro da prefeitura — 6,5 quadros por segundo num notebook sem placa de vídeo (medido hoje).

AONDE QUEREMOS CHEGAR

Do que enxergamos hoje ao que poderíamos compreender.

Mais fontes conectadas significam mais contexto, mais diagnóstico e mais capacidade de decisão.

Ilustração de meta. O "1%" é estimativa dita pela gestão de mobilidade em conversa com o time — não é medição nossa. O "50%" é objetivo, não resultado.



EVIDÊNCIA – DADOS ABERTOS

O problema é real, e é concentrado.

~7

acidentes de trânsito por dia
em Patos, de 2018 até hoje

DADO REAL

22.708 sinistros ÷ ~3.160 dias · RENAEST, dado
aberto federal, extração de 13/08/2026

3 em 10

têm moto envolvida **DADO REAL**

6.818 de 22.708 · RENAEST

4 em 10

acontecem em só 5 áreas de
1 km por 1 km **DADO REAL**

1.100 ocorrências com coordenada, 2025–início
de 2026 · SEJUSP-MG (38–44% conforme o
recorte)

MODELO · SEGURANÇA · PRIMEIRO PASSO

Piloto em Patos de Minas. Depois, outras cidades.

Como se contrata

- 1 · Diagnóstico da cidade
- 2 · Piloto de 90 dias num corredor
- 3 · Assinatura conforme as fontes ligadas

Só avança quando a etapa anterior provou resultado.

Seguro por desenho

Roda local: o dado fica com a prefeitura.
Sem rosto, sem placa (LGPD).
Cada número mostra de onde veio.

Feito sob medida

Construído a partir do diagnóstico da própria cidade e das necessidades reais dos gestores. Validado, o modelo se adapta a outras cidades.

Referência de mercado: 689 contratações públicas de mobilidade no Brasil, 2024–2026 (PNCP, levantamento do time)

DADO REAL

TIME

Enio · Osair · Rafael · Samuel · Luiz · Gustavo

**Dados dispersos entram.
Decisões mais claras saem.**

FILTERS — filtragem e análise inteligente de dados de mobilidade

[abrir a ferramenta](#) · [leitura dos vídeos de Patos](#) · [fontes de cada número](#)

eniox.github.io/hackathon